1. Einleitung

1.1 Kartographie, Geodäsie und Geographie

Die ‚Aufnahme' und ‚Speicherung' von Bildern der Umwelt durch unsere Sinnesorgane ist ein für uns alltäglicher und vertrauter Vorgang, ohne den eine Orientierung nicht möglich wäre. Fast ebenso vertraut ist vielen Menschen, für diese Aufgabe ggf. auch Hilfsmittel in Form künstlicher Bilder heranzuziehen, wie z.B. Stadtpläne, Straßenkarten und Wanderkarten. Berichte über politische und kulturelle Ereignisse, Naturkatastrophen, Reisebeschreibungen, Wetterprognosen u.ä. werden mit Hilfe von ‚Landkarten' vorstellbar und lokalisierbar und Planungen, die in Zusammenhang mit der Erdoberfläche stehen, sind ohne Karten nicht denkbar. Deren Existenz setzt zweierlei voraus:

- Eine Erfassung und Vermessung der Erdoberfläche mit ihren wesentlichen natürlichen und künstlichen Objekten und Erscheinungsformen, d.h. die Durchführung einer *Landesaufnahme*, und
- eine für die Nutzung besonders geeignete Form der Präsentation der Aufnahmeergebnisse, d.h. eine entsprechende Bearbeitung durch die *Kartographie*.

Landesaufnahme und Kartographie sind also eng miteinander verknüpft, was nicht zuletzt seinen Ausdruck darin findet, dass beide auch Teilgebiete der *Geodäsie* sind, nämlich desjenigen Fachgebiets, welches sich mit der *Erfassung und Vermessung sowohl der Erdfigur als auch der Erdoberfläche sowie mit deren Abbildung* befasst. Die zentrale Rolle der Landesaufnahme für die Bearbeitung und Lösung zahlreicher staatlicher und wirtschaftlicher Aufgaben dokumentiert sich insbesondere auch darin, dass ihre Durchführung in vielen Ländern als gesetzlicher Auftrag formuliert ist und für diesen Zweck behördliche Institutionen, wie z.B. Landesvermessungsämter eingerichtet wurden.

Gleichermaßen eng verbunden ist die Kartographie mit der *Geographie*, deren Aufgabe „*im Studium der räumlichen Differenzierung der Erdoberfläche und in der Erklärung des kausalen Zusammenspiels aller Erscheinungen, die das Bild der Erde formen, liegt*" (*Schneider* 1974, S. 1) und für welche Karten unverzichtbar sind, einerseits als Informationsmittel, andererseits als Mittel zur anschaulichen Darstellung geowissenschaftlicher Sachverhalte. Zugleich liefern die Erkenntnisse der Geographie wichtige Impulse für die Kartographie. Trotz dieser weit reichenden Überschneidungen kann die Kartographie als eigenständiges Fachgebiet angesehen werden, da die Modellierung der Erdoberfläche und die Gestaltung der vielfältigen Karten ein aufwendiger und komplizierter Prozeß ist, der eigenständige Forschungen und Entwicklungen erfordert, insbesondere auch im Hinblick auf die Nutzung elektronischer Medien.

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Zu den Aufgaben des Fachgebiets Kartographie findet man in der Fachliteratur sehr unterschiedliche, z.T. sehr ausführliche Beschreibungen. Ausgehend von einer einprägsamen Definition dessen, was man unter einer ‚Landkarte' versteht, könnte man wie folgt formulieren:

> Eine Karte ist e*in verkleinertes, vereinfachtes und verebnetes Abbild der Erdoberfläche, ggf. einschließlich mit ihr in Verbindung stehender Sachverhalte*, und die *Kartographie* ist das Fachgebiet, welches sich mit der Herstellung derartiger Abbilder befasst.

1.2 Zur Entwicklung der Landesaufnahme

Das Bedürfnis der Menschen nach Erkundung und Darstellung ihrer Umwelt ist wohl so alt wie die Menschheit selbst, sei es aus Neugier oder aus der Notwendigkeit, sich in einer unbekannten Welt zurechtzufinden. So ist eine Darstellung des nördlichen Mesopotamien auf einer Tontafel fast sechstausend Jahre alt. Der *Stadtplan von Nippur*, vor nahezu 3500 Jahren ebenfalls auf einer Tontafel angelegt, diente sicherlich der Orientierung, aber wohl auch bereits planerischen Zwecken. Kartographische Darstellungen des Mittelalters und vom Beginn der Neuzeit zeugen nicht nur vom Bestreben der Menschen, die Welt zu erkunden, sondern auch von der Ausdehnung ihrer Machtansprüche und von wirtschaftlichen Interessen (vgl. *Bialas* 1982 u. *Sammet* 1990).



Abb. 1.1.1: Stadtplan von Nippur auf einer Tontafel

Die Erkenntnis, dass Karten unabdingbare Voraussetzung für vielerlei wirtschaftliche und vor allem auch militärische Bedürfnisse eines Staates sind, führte bereits im 18. Jahrhundert zu einer Systematisierung der topographischen Landesaufnahme. Beispielhaft hierfür ist die *Kurhannoversche Landesaufnahme* von 1764 bis 1786, die zu 165 Kartenblättern im Maßstab von etwa 1:21000 führte (Abb. 1.1.2). Die Aufnahme erfolgte mit dem Messtischverfahren durch das zwanzig Mann

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

umfassende ‚Ingenieurkorps' der Hannoverschen Armee und hatte ihren Ursprung in der Herstellung von Planungsunterlagen für den Bau eines Kanals von Osterholtz-Scharmbeck nach Bremervörde. Die Karten enthielten neben Siedlungen, Verkehrswegen, Gewässern und der Vegetation auch eine Höhendarstellung durch eine anschaulich-plastische Schummerung. Letztere beruhte allerdings nicht auf einer exakten Höhenaufnahme, sondern wurde im ‚Anblick des Geländes' entworfen. Eine systematische Höhenaufnahme und ihre Darstellung durch Höhenlinien erfolgte mit der 1821 in Preußen begonnenen Herstellung des *Meßtischblattes 1:25000* (vgl. *Krauß u. Harbeck* 1985). Sie ist auch heute noch in zahlreichen Blättern der *Topographischen Karte 1:25000* (TK 25) zu finden, nicht zuletzt ein Beweis für die sorgfältige und präzise Arbeit der damaligen Topographen.

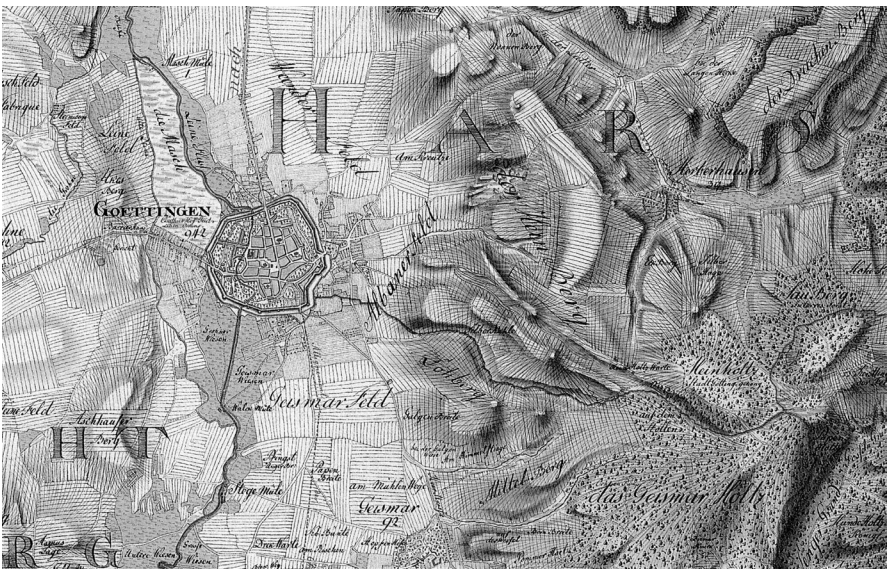


Abb. 1.1.2: Karte der *Kurhannoverschen Landesaufnahme* von 1764 bis 1788 (Originalmaßstab ca. 1:21.000)

Landesaufnahme und Kartenherstellung waren eng verknüpft mit der Entwicklung vermessungstechnischer Methoden und Instrumente sowie reproduktionstechnischer Verfahren. Die Aufnahme mit Messtisch und Kippregel, bei der Situation und Höhen unmittelbar im Gelände kartiert wurden, wurde infolge der technischen Entwicklung zunehmend durch die zahlentachymetrische Methode ersetzt, welche eine Beschleunigung der Geländearbeit durch Trennung von Aufnahme und Auswertung zur Folge hatte. Mit der Erfindung der Photographie im Jahre 1839 war es erstmals möglich, Objekte zu erfassen und auszumessen, ohne diese betreten oder berüh-

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

ren zu müssen, eine Methode, von der man alsbald mit Hilfe spezieller Photoapparate auch für topographische Geländeaufnahmen Gebrauch machte. Aber erst durch die Möglichkeit systematischer photographischer Aufnahmen von Flugzeugen aus mit großformatigen Luftbildkameras sowie der Konstruktion von Auswertgeräten, die eine räumliche Rekonstruktion des aufgenommenen Geländes ermöglichten, konnte im Laufe des 20. Jh. die terrestrisch-topographische Vermessung zunehmend durch die Luftbildmessung ersetzt werden. Diese ist heute das wichtigste Verfahren für die Landesaufnahme.

Trotz des instrumentellen Fortschritts, insbesondere infolge der zunehmenden Elektronisierung und damit der Automatisierung von Arbeitsprozessen, beträgt der Zeitraum von der Aufnahme bis zur endgültigen reproduzierbaren Karte mehrere Monate. Dies bedeutet nicht nur, dass in zahlreichen Ländern der Erde ein Mangel an Karten besteht, sondern auch dass die bestehenden Karten häufig veraltet sind. Nach einer vom *United Nations Global Geospatial Information Management* (UNGGIM) zwischen 2012 und 2015 vorgenommenen Untersuchung waren nur 30% der Landmassen im Maßstabsbereich 1:25.000 und 75% im Maßstabsbereich 1:50.000 erfasst, wobei die Aktualisierung der meisten Karten jedoch zwischen 10 und 30 Jahren zurücklag (vgl. *Konecny u.a.* 2016). Allerdings ist selbst in der Bundesrepublik mit ihrem vergleichsweise hohen technischen Standard die Aktualisierung von Karten nur etwa alle fünf Jahre möglich.

Die Entwicklung der Raumfahrttechnik ermöglicht heute eine Aufnahme der Erdoberfläche aus sehr viel größerer Höhe von Satelliten aus, wodurch große Flächen in relativ kurzen Zeitabständen erfasst werden können. Verwendet werden hierfür überwiegend Zeilenabtaster (Scanner), welche es anders als die konventionelle Photographie ermöglichen, die Bildinformation in digitalisierter Form per Funk zur Erde zu übermitteln. Das Ergebnis der Weiterverarbeitung über digitale Bildverarbeitungsprozesse sind mittel- und kleinmaßstäbige Bildkarten. Das Verfahren wird allgemein als *Fernerkundung* bezeichnet und der Begriff umschließt prinzipiell auch die Luftbildmessung. Bildkarten aus Luftbildern und Scanner-Daten können zwar konventionelle Karten nicht vollständig ersetzen, ermöglichen aber eine rasche und aktuelle Information für viele Zwecke und bilden zugleich eine wertvolle Ergänzung bestehender Karten.

Die eigentliche Kartenherstellung, d.h. die Verarbeitung der Aufnahmedaten bis zur endgültigen Präsentation als Karte, war und ist von der technischen Entwicklung gleichermaßen betroffen. Die Möglichkeit einer systematischen Vervielfältigung eröffnete sich zunächst mit der Erfindung des Kupferstichs im 15. Jh. und mit der Lithographie 1798 durch *A. Senefelder*. Bei beiden Verfahren musste das Kartenoriginal direkt auf der Druckplatte durch Gravur bzw. Tuschezeichnung erstellt werden. Entsprechend aufwendig war ihre Ergänzung und Korrektur. Einen entscheidenden Fortschritt brachte die Weiterentwicklung des durch die Lithographie bereits bekannten direkten Flachdrucks zum indirekten Flachdruck oder Offsetdruck zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der nicht nur eine Steigerung der Druckqualität, sondern auch der Druckauflage ermöglichte. Damit einher gin-

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

gen Verbesserungen reproduktionstechnischer Verfahren, wie Kopie, Reproduktionsphotographie und Rastertechnik, aber auch der Zeichnungsträger, so dass eine Trennung zwischen Originalzeichnung und Druckplatte ermöglicht wurde. Schließlich wurde die lange Zeit übliche und sehr schwierige Tuschezeichnung abgelöst durch die Gravur auf maßhaltiger transparenter Zeichenfolie, mit der Folge einer weiteren Verbesserung der graphischen Qualität und einer Vereinfachung reproduktionstechnischer Prozesse.

Ebenso wie die Entwicklung der Mikroelektronik für die Landesaufnahme völlig neue instrumentelle und methodische Möglichkeiten eröffnet hat, gilt dies auch für die Kartenherstellung. Die aufwendigen Reproduktionsverfahren von der Originalherstellung bis zum vervielfältigten Exemplar wurden zunehmend durch leistungsfähige Rechner und Programme (Hard- und Software) ersetzt. Ziel ist die ‚*elektronische*' oder ‚*digitale Karte*', jederzeit aktualisierbar und verfügbar im (fast) beliebigen Maßstab.

Die Veränderungen in der Aufnahme-, Verarbeitungs- und Präsentationstechnik haben zugleich auch für die Kartennutzer/innen das Spektrum der Anwendungen erweitert. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der topographischen Daten, sondern auch solcher Informationen, welche in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Erde stehen. Ziel ist es, alle diese Informationen in *Geoinformationssystemen* zusammenzuführen und für vielerlei Bedürfnisse verfügbar zu machen (vgl. 1.4). Neben der zumindest theoretischen Möglichkeit einer permanenten Aktualisierung aller Daten wird auch deren sehr viel flexiblere Handhabung und Kombinierbarkeit erreicht, als dies bei den ‚analogen' Geoinformationssystemen, und als solche kann man die bestehenden topographischen und thematischen Kartenwerke durchaus bezeichnen, je der Fall sein konnte.

1.3 Karten – Merkmale und Einteilung

Unabhängig von der vorstehend skizzierten Entwicklung haben zahlreiche Methoden, Begriffe und Probleme kartographischer Gestaltung nach wie vor ihre Bedeutung.

Wesentliches Merkmal einer Karte ist der Maßstab *M*. Dieser gibt das Verkleinerungsverhältnis zwischen *Abbild* und *Urbild* an, d.h. zwischen Kartenstrecke s_k und Naturstrecke s:

$$M = \frac{1}{m} = \frac{s_k}{s}.$$

Je größer die *Maßstabszahl m* ist, desto kleiner ist der Maßstab. Für Umrechnungen von der Kartenfläche F_k in die Naturfläche F gilt

$$F = F_k \cdot m^2.$$

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

Da es keine vollständig verzerrungsfreie Abbildung der Erde in die Karte gibt, gilt die Maßstabsangabe streng nur für längentreu abgebildete Linien. Bis zum Maßstab 1:1 Mill. sind die Verzerrungen jedoch i.d.R. so gering, dass sie im einzelnen Kartenblatt nicht messbar sind, so dass der Maßstab überall gilt.

Der Begriff *Karte* ist auf das Wort ‚charta' (lat. Brief, Urkunde) zurückzuführen und deutet darauf hin, dass Karten (urkundenähnlich) das Ergebnis einer sorgfältigen Bearbeitung von der Aufnahme bis zur Präsentation sind. Erwartet wird daher, dass eine Karte richtig, vollständig, zweckmäßig und lesbar ist.

Richtigkeit und *Vollständigkeit* werden zunächst von der Datenerfassung und -auswertung bei der topographischen Vermessung beeinflusst. Diese unterliegt traditionell durchgreifenden Kontrollen, so dass hier von einer geringen Fehlerquote ausgegangen werden kann. Problematisch ist allerdings, dass zwischen Aufnahme und Fertigstellung einer Karte ein längerer Zeitraum liegt und insbesondere groß- und mittelmaßstäbige Karten bei ihrer Herausgabe nicht mehr auf dem neuesten Stand sind. Dieser Zeitraum dürfte sich durch die digitale Aktualisierung und Speicherung zunehmend verkürzen. Jede Karte kann die Erdoberfläche nur modellhaft darstellen, d.h. es muss von der Aufnahme bis zur Ableitung von Folgekarten das Wesentliche vom Unwesentlichen getrennt werden, ein Vorgang, der als Generalisierung bezeichnet wird und der mit kleiner werdendem Maßstab zunehmend zum Weglassen bzw. Vereinfachen von Kartenobjekten führt.

Die *Zweckmäßigkeit* einer Karte, d.h. der mit ihr verbundene Verwendungszweck, bestimmt den Maßstab, die Abbildungsart sowie die inhaltliche und äußere Gestaltung. Eine Katasterkarte, welche Eigentumsverhältnisse dokumentiert, kann nur großmaßstäbig (z.B. 1:1000) und eine Klimakarte, welche ein großräumiges Phänomen darstellt, nur kleinmaßstäbig sein (z.B. 1:20 Mill.). Jede Abbildung führt zwar zu Verzerrungen (s.o.), jedoch lassen sich bestimmte Eigenschaften, wie Winkeltreue oder Flächentreue erzielen. So hat sich z.B. die winkeltreue Zylinderabbildung für Seekarten als besonders zweckmäßig erwiesen. Schließlich unterliegt die inhaltliche Gestaltung, wie der Grad der Generalisierung, die Hervorhebung von Objekten u.a.m., dem Kartenzweck. Ein Stadtplan, der nur der Orientierung im Stadtgebiet dient, weist gegenüber einer gleichmaßstäbigen topographischen Karte ein vereinfachtes graphisches Bild auf. Zugleich ist das Kartenformat häufig auf die Verwendung auf engem Raum ausgerichtet, z.B. durch eine besondere Faltung oder als Atlasform.

Die *Lesbarkeit* einer Karte, d.h. die Detailerkennbarkeit, die Eindeutigkeit der Darstellung sowie die Deutbarkeit der dargestellten Objekte, wird beeinflusst von der graphischen Gestaltung, d.h. der Generalisierung, der Wahl der Signaturen und der Farbgebung, sowie von der graphischen Qualität der Zeichnung, sei es als Druck oder auf einem Bildschirm. Die Lesbarkeit ist die wichtigste Eigenschaft und hat absolute Priorität gegenüber Richtigkeit und Vollständigkeit.

Die große Zahl von Karten unterschiedlicher Maßstäbe und die Vielzahl von Themen, welche in Zusammenhang mit der Erdoberfläche kartographisch darstellbar sind, erfordert eine systematische Gliederung. Nahe liegend ist zunächst

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

eine *Einteilung nach dem Maßstab*. Danach werden Karten mit M≥1:10.000 als *großmaßstäbig*, Karten mit M<1:10.000 und M>1:500.000 als *mittelmaßstäbig* und Karten mit M≤1:500.000 als *kleinmaßstäbig* bezeichnet. Kriterium hierfür ist die Darstellbarkeit der Situation, insbesondere die der Siedlungen.

Die *Einteilung nach dem Inhalt* unterscheidet zwischen topographischen und thematischen Karten. Eine *topographische Karte* stellt eine vor allem maßstabsabhängige Auswahl der natürlichen und künstlichen Objekte der Erdoberfläche dar. Eine *thematische Karte* stellt ein oder mehrere in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Erde stehende Themen dar.

Schließlich ist noch eine *Einteilung nach Entstehung und Funktion* der Karten sinnvoll. Als *Grundkarte* (Primärkarte) bezeichnet man das grundlegende topographische Kartenwerk eines Landes, aus welchem die Karten kleineren Maßstabs abgeleitet werden. Sie präsentieren die Landesaufnahme und haben i.d.R. einen Maßstab M≥1:25.000. In der Bundesrepublik war es die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5), die inzwischen durch ein digitales Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM) abgelöst wurde. Eine *Folgekarte* (Sekundärkarte) ist die durch Verkleinerung und Generalisierung aus dem vorhergehenden größeren Maßstab abgeleitete Karte. Unter einem *Kartenwerk* versteht man die Gesamtheit von Kartenblättern für ein bestimmtes Gebiet, mit gleicher Gestaltung und im allgemeinen auch gleichem Maßstab. Im Unterschied hierzu ist ein *Atlas* eine Sammlung von Karten für einen bestimmten Zweck. Unter *digitaler Karte* versteht man eine durch Objektkoordinaten und codierte Objektattribute in digitaler Form gespeicherte Karte. Und schließlich ist eine *Bildkarte* das Ergebnis einer photographischen bzw. Zeilenabtaster-Aufnahme oder einer Erfassung durch ein Radarsystem.

1.4 Geoinformationssysteme

Der Begriff *Informationssystem* hat sich mit der Entwicklung der elektronischen Datenverarbeitung und den hieraus resultierenden Möglichkeiten zur Speicherung, Bearbeitung und Nutzung umfangreicher Datenmengen besonders in den letzten zwei Jahrzehnten im allgemeinen Sprachgebrauch etabliert. Zunächst einmal kann man hierunter eine systematische Sammlung von Informationen (Daten, Sachverhalten, Ereignissen) sowie ihre Bereitstellung für bestimmte Zwecke verstehen. In diesem Sinne ist auch ein Lehrbuch über ein Fachgebiet, ein statistisches Jahrbuch oder ein Atlas ein solches System, nur hat man diese in ihrer analogen Form, also als Text, Datensammlung oder graphische Bilder nicht so benannt. Ein *Geoinformationssystem*, als Kurzform von Geographisches Informationssystem, ist demnach eine systematische Sammlung von Daten und Sachverhalten über die Erde, d.h. die Erdoberfläche, die Erdkruste (Lithosphäre) und die Erdatmosphäre.

Die analoge Form der Speicherung und Präsentation bedeutete jedoch erhebliche Einschränkungen hinsichtlich der Datenerhebung, der Speicherkapazität,

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.

der Aktualisierung, der Flexibilität sowie der Nutzungsmöglichkeiten. Ein entscheidender Fortschritt ergab sich erst durch die Entwicklung der EDV und Informatik und damit auch der Möglichkeit, textliche und graphische (analoge) Informationen in Zahlen umzuwandeln, d.h. zu digitalisieren. Damit könnte man wie folgt formulieren:

> Ein *Geoinformationssystem* (GIS) ist ein Datenverarbeitungssystem, welches die Erde betreffende Daten (Zahlen, graphische Darstellungen, Bilder, Sachverhalte) digital erfasst, aufbereitet, verarbeitet, speichert und verwaltet sowie für unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung stellt.

Bestandteile eines solchen Systems sind neben den Daten Rechner, Speicher, Plotter, Digitizer und Scanner (Hardware) sowie Programme für die Datenverarbeitung und -verwaltung, Datennutzung und Kommunikation mit anderen Systemen (Software).

Ein Geoinformationssystem, welches die gesamten Informationen über die Erde enthält, ist praktisch nicht möglich. Daher gibt es eine Vielzahl zweck- und aufgabenorientierter Einzelsysteme. Weitergehende Ausführungen zu Geoinformationssystemen und ihren unterschiedlichen Anwendungen findet man z.B. bei *Bartelme* (2005), *Bill* (2016), *de Lange* (2006) sowie *Heywood u.a.* (2006).

1. Einleitung, 9783825249199, 2020
wurde mit IP-Adresse 129.187.254.047 aus dem Netz der München LMU UB am Oktober 16, 2026 um 16:53:53 (UTC) heruntergeladen.
Das Weitergeben und Kopieren dieses Dokuments ist nicht zulässig.